Лабораторная работа №2. Вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

1. Описание работы

Реализованы последовательная и параллельная версии метода средних прямоугольников для варианта I: $f(x) = \cos^2(6x)$ на $[0; \pi/2]$, точное значение интеграла $\pi/4$. Параллельная версия использует `#pragma omp parallel for reduction(+:sum)`, время измерялось функцией `omp_get_wtime()`. Так как разрешение таймера на Windows около 1 мс, в экспериментах 2 и 3 расчёт повторялся многократно и бралось среднее время одного расчёта. Стенд: Intel Core i7-11800H (8 ядер, 16 потоков), Windows, GCC, флаги `-O2 -fopenmp`.

2. Результаты экспериментов

Таблица 1. Влияние числа потоков, $n = 10^8$

Потоки	Время, с	Ускорение
Последовательно	0.657	1.00
1	0.660	1.00
2	0.385	1.71
4	0.211	3.11
8	0.135	4.87
16	0.105	6.26

Таблица 2. Влияние числа разбиений, 8 потоков

n	Значение интеграла	Погрешность	Время, с
10^4	0.785398163397448	$3.3 \cdot 10^{-16}$	0.0000578
10^5	0.785398163397448	$1.1 \cdot 10^{-16}$	0.000175
10^6	0.785398163397445	$3.8 \cdot 10^{-15}$	0.00153
10^7	0.785398163397457	$9.1 \cdot 10^{-15}$	0.0132
10^8	0.785398163397445	$3.8 \cdot 10^{-15}$	0.136

Таблица 3. Вычисление с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ (удвоение n от 1 до $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$)

Версия	n	Значение интеграла	Время, с
Последовательная	4	0.785398163397448	$1.0 \cdot 10^{-7}$
Параллельная (8 потоков)	4	0.785398163397448	$1.5 \cdot 10^{-4}$

3. Вывод

При увеличении числа потоков время уменьшается: с 0.657 с до 0.105 с на 16 потоках. До 4 потоков ускорение почти равно числу потоков, дальше оно растёт медленнее. Обычно чем больше n, тем точнее результат, но для этой функции метод даёт точный ответ уже при малом n, поэтому погрешность около 10^{-15} во всех опытах — это только ошибки округления. По этой же причине в эксперименте 3 хватило $n = 4$, и параллельная версия оказалась медленнее последовательной: запуск потоков занял больше времени, чем сам расчёт. Reduction здесь удобен, потому что слагаемые считаются независимо: каждый поток складывает свою часть суммы, а в конце эти части один раз складываются вместе.